ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

Les marqueurs du soi (CMH, groupes sanguins)

Une transfusion du mauvais groupe peut tuer un patient en quelques minutes — pourquoi ? La réponse tient à des molécules installées à la surface de toutes tes cellules.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Le soi et le non soi
CONTENU	8 sections · 2 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 02 · LE SOI ET LE NON-SOI

Les marqueurs du soi : *CMH & groupes sanguins*

Une transfusion du mauvais groupe peut tuer un patient en quelques minutes — pourquoi ? La réponse tient à des molécules installées à la surface de toutes tes cellules. Cette partie détaille **2 notions** : les **marqueurs du soi** et le **CMH**, qui rendent ton identité cellulaire unique, puis les **groupes sanguins** (ABO et rhésus), avec le tableau des compatibilités de transfusion que tout le monde doit savoir lire.

⏱ 25 min · 🧬 2 notions · 📊 8 sections · 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — L'accident de transfusion

01 Notion 1 · marqueurs_soi — Une carte d'identité moléculaire

02 Notion 1 · marqueurs_soi — Le CMH, gardien de l'identité cellulaire

03 Notion 1 · marqueurs_soi — Une signature unique… sauf chez les vrais jumeaux

04 Notion 2 · groupes_sanguins — Le système ABO : les antigènes des hématies

05 Notion 2 · groupes_sanguins — Les anticorps naturels

06 Notion 2 · groupes_sanguins — Le tableau des compatibilités de transfusion

07 Le rhésus, le choix des donneurs et le bilan

L'accident de transfusion

Imagine un blessé grave, hémorragie après un accident de la route sur la route de Maradi. À l'hôpital, il a désespérément besoin de sang. Un donneur volontaire se présente : son sang est-il compatible ? Si l'équipe transfuse **sans vérifier les groupes sanguins**, le malade peut s'aggraver brutalement : frissons, fièvre, destruction massive de ses hématies… parfois la mort. Un don de sang fait pour sauver peut devenir un **accident de transfusion**.

Pourquoi un tel drame est-il possible, alors que le sang reste un liquide vital partout identique ? Parce que les hématies d'un individu portent à leur surface des **molécules de marque**, que le receveur peut reconnaître comme **étrangères** — donc attaquer. Tout part des **marqueurs du soi**, l'objet de cette partie.

LES QUESTIONS DE CETTE PARTIE

- **Que sont les marqueurs du soi** et où se trouvent-ils ? (sections 01-03, avec le CMH)
- **Comment les groupes sanguins ABO et rhésus** caractérisent-ils les hématies ? (sections 04-05, 07)
- **Comment choisir un donneur** compatible en transfusion ? (section 06)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Les groupes sanguins ont été découverts en 1901 par **Karl Landsteiner** (prix Nobel 1930). Avant lui, toutes les transfusions étaient une loterie mortelle. Son idée : mélanger, dans un tube, les hématies d'une personne avec le plasma d'une autre, et observer l'**agglutination** (les hématies s'amassent en grappes visibles). Ce petit test de laboratoire sauvé des millions de vies depuis — et c'est exactement la logique du tableau que tu vas apprendre.

Une carte d'identité moléculaire

Dans la partie 1, nous avons dit que le soi est un ensemble de molécules. Précisons maintenant leur nature et leur localisation.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — MARQUEURS DU SOI

Les marqueurs du soi sont des molécules, le plus souvent des glycoprotéines, présentes à la surface de toutes les cellules de l'individu, codées par ses gènes, et que son système immunitaire reconnaît comme appartenant au soi.

Trois caractéristiques à retenir :

Partout : ces molécules tapissent la membrane de **toutes** tes cellules — hématies, cellules de peau, cellules du foie, du cœur… C'est un uniforme porté par tout l'organisme.

Codées par les gènes : chaque marqueur est le produit d'un gène. Tu hérites des gènes de tes parents, donc de leurs marqueurs — ton identité biologique est héréditaire (rappel du chapitre sur l'information génétique).

Spécifiques de l'individu : la **combinaison** de marqueurs d'une personne est propre à elle ; c'est elle que lit le système immunitaire pour juger « propre » ou « étranger ».

Gènes de l'individu → marqueurs du soi à la surface de toutes ses cellules → identité biologique

Le lien avec l'hérédité est direct : puisque les gènes diffèrent d'une personne à l'autre, les marqueurs fabriqués diffèrent aussi — d'où la notion d'unicité, à venir.

⚠️ MARQUEURS DU SOI ≠ ANTIGÈNES (POUR TON PROPRE CORPS)

Pour **toi**, tes marqueurs sont du soi : ton système immunitaire ne les attaque pas. Mais pour **un autre individu**, ces mêmes molécules peuvent être reconnues comme étrangères et agir comme des **antigènes** ! C'est exactement ce qui se produit lors d'une transfusion ou d'une greffe. Un marqueur du soi chez le donneur peut devenir un antigène chez le receveur.

02 NOTION 1 · MARQUEURS_SOI

Le CMH, gardien de l'identité cellulaire

Parmi les marqueurs du soi, une famille joue un rôle si important qu'elle porte un nom à part entière : le **CMH**.

📗 NOTION CLÉ — LE CMH (COMPLEXE MAJEUR D'HISTOCOMPATIBILITÉ)

Le CMH est un ensemble de gènes qui codent des glycoprotéines membranaires présentes à la surface des cellules de l'individu. Ces glycoprotéines (les « protéines du CMH ») sont les principaux marqueurs du soi que les cellules immunitaires vérifient. Le mot *histocompatibilité* signifie littéralement « compatibilité des tissus » — c'est lui qui décide si une greffe est acceptée ou rejetée.

Ce qu'il faut comprendre du CMH au niveau Terminale D (sans entrer dans le détail moléculaire) :

- Ce sont des **glycoprotéines** (protéines liées à des glucides) ancrées dans la membrane de tes cellules.
- Elles sont codées par des gènes **extrêmement polymorphes** : « polymorphe » signifie que ces gènes existent en **très nombreuses variantes** dans la population humaine.

— Chaque personne possède donc une **combinaison de variantes héritée de ses deux parents**, qui détermine l'ensemble de ses protéines du CMH.

GLYCOPROTÉINES DU CMH À LA SURFACE DES CELLULES



Les glycoprotéines du CMH saillent à la surface des cellules : elles constituent l'essentiel de la carte d'identité moléculaire que lisent les cellules immunitaires.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Chez l'homme, les gènes du CMH portent le nom de **HLA** (antigènes leucocytaires humains). C'est sur eux que porte le « groupage HLA » réalisé en transplantation : on compare les marqueurs du donneur et du receveur pour estimer la compatibilité. Plus les marqueurs se ressemblent, mieux la greffe est tolérée.

03 NOTION 1 · MARQUEURS_SOI

Une signature unique… sauf chez les vrais jumeaux

Pourquoi affirme-t-on que chaque individu possède une combinaison de marqueurs du soi **unique au monde** ? Réfléchis en deux temps, comme en génétique.

1 **Les gènes du CMH sont très polymorphes** : chaque gène existe en de très nombreuses variantes dans la population — beaucoup plus de variantes que dans la plupart des autres gènes humains.

2 **Chaque individu hérite d'une moitié de son père et d'une moitié de sa mère** : la fécondation réunit deux combinaisons parentales différentes, et le brassage génétique rend presque impossible que deux individus non jumeaux aient reçu exactement les mêmes variantes.

3 **Conséquence** : la combinaison de glycoprotéines du CMH d'un individu est **propre à cet individu**. Deux frères et sœurs ne sont pas identiques — leurs marqueurs se ressemblent sans être identiques.

📗 L'EXCEPTION — LES VRAIS JUMEAUX

Les vrais jumeaux (jumeaux monozygotes) ont des marqueurs du soi identiques, car ils proviennent d'un même œuf : ils portent la même information génétique. C'est le seul cas où un transplant entre individus différents ne rencontre pas d'obstacle majeur — les vrais jumeaux sont des donneurs et receveurs de greffe **idéaux**.

🧯 PIÈGE D'EXAMEN — JUMEAUX ≠ CLONES

Des **vrais jumeaux** proviennent d'**un seul œuf** : même patrimoine génétique, mêmes marqueurs. Des **faux jumeaux** (dizygotes) proviennent de **deux œufs différents** : ils sont aussi différents génétiquement que deux frères et sœurs nés à des dates différentes — leurs marqueurs du soi ne sont pas identiques. Ne jamais écrire « les frères ont les mêmes marqueurs » !

🔬 CONSÉQUENCE PRATIQUE — LA GREFFE

Avant toute greffe d'organe, on effectue un **groupage** : on compare les marqueurs (CMH) du donneur et du receveur. Plus ils sont proches, plus le risque de rejet diminue. Entre vrais jumeaux, la compatibilité est parfaite ; entre individus pris au hasard, elle est très improbable — d'où les traitements qui accompagneront toute greffe (partie 3).

04 NOTION 2 · GROUPES_SANGUINS

Le système ABO : les antigènes des hématies

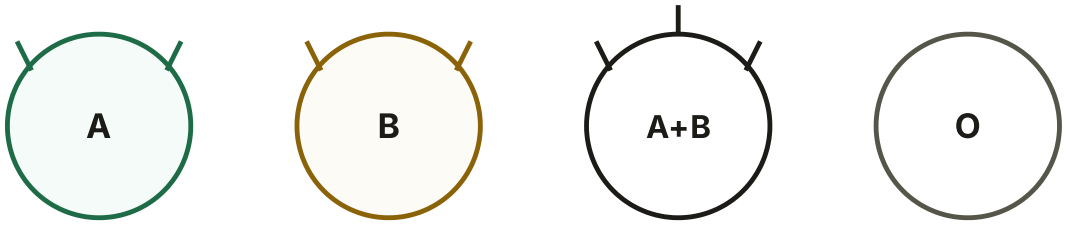
Parmi les marqueurs portés par les cellules, ceux des **hématies** (globules rouges) ont une importance médicale majeure : ils définissent le **groupe sanguin**.

📗 NOTION CLÉ — LE SYSTÈME ABO

Le système ABO classe les individus selon les antigènes A et B portés à la surface de leurs hématies. Ces antigènes sont des molécules glucidiques fixées sur des glycoprotéines de la membrane des globules rouges. Quatre groupes existent : **A** (antigène A), **B** (antigène B), **AB** (les deux), **O** (aucun des deux).

Le groupe sanguin est déterminé génétiquement : tu hérites d'un allèle du système ABO de chacun de tes parents, ce qui explique que les groupes se transmettent dans les familles — un enfant du groupe A peut très bien naître de parents A et O.

LES ANTIGÈNES À LA SURFACE DES HÉMATIES



Groupe A
antigène A

Groupe B
antigène B

Groupe AB
antigènes A et B

Groupe O
aucun antigène A ni B

Quatre groupes sanguins dans le système ABO, selon la présence ou l'absence des antigènes A et B à la surface des hématies. Un même groupe est partagé par des millions d'individus — mais c'est au niveau du CMH que l'identité devient vraiment unique.

⚠️ ANTIGÈNES A/B : DU SOI POUR L'UN, ANTIGÈNES POUR L'AUTRE

Pour un individu du groupe A, l'antigène A fait partie de son **soi** : il ne le combat pas. Mais pour un individu du groupe B, cet antigène A est **étranger** : c'est un antigène en puissance. La même molécule change donc de statut selon l'individu qui la porte — c'est toute la relativité du soi et du non-soi.

Les anticorps naturels

Dans le plasma (la partie liquide du sang), les individus possèdent des **anticorps** — des protéines capables de reconnaître et d'agglutiner les antigènes étrangers. Et ici se cache l'une des surprises les plus importantes du chapitre.

📗 NOTION CLÉ — LES ANTICORPS NATURELS DU SYSTÈME ABO

Chaque individu possède naturellement, dans son plasma, les anticorps dirigés contre les antigènes ABO qu'il ne porte pas lui-même. Groupe A → anticorps anti-B ; groupe B → anti-A ; groupe AB → aucun ; groupe O → anti-A et anti-B. On les appelle **anticorps naturels** parce qu'ils sont présents sans qu'il y ait eu transfusion ni vaccination.

🧯 PIÈGE MAJEUR — ILS EXISTENT AVANT TOUTE TRANSFUSION !

Les anticorps naturels sont **déjà présents dans le plasma avant tout contact avec du sang étranger** — ils ne sont *pas* fabriqués après une première transfusion, contrairement à une idée reçue très répandue. C'est pourquoi un accident de transfusion peut se produire **dès la première** transfusion incompatible. (Ils apparaissent très tôt dans la vie, vraisemblablement en réaction à des microbes de l'intestin qui portent des molécules voisines des antigènes A et B.) Logique sous-jacente : **personne ne fabrique d'anticorps contre ses propres marqueurs** — la tolérance au soi ! Ce que tu ne portes pas, ton organisme le considère comme étranger et maintient des anticorps prêts contre lui : AB porte tout et n'attaque rien, O ne porte rien et attaque tout.

GROUPE SANGUIN	ANTIGÈNES SUR LES HÉMATIES	ANTICORPS NATURELS DANS LE
A	antigène A	anti-B
B	antigène B	anti-A
AB	antigènes A **et** B	**aucun** anticorps anti-A ni anti-B
O	**aucun** antigène A ni B	anti-A **et** anti-B

Une logique simple se cache derrière ce tableau : **personne ne fabrique d'anticorps contre ses propres marqueurs** (tolérance au soi !). Ce que tu ne portes pas, ton organisme le considère comme étranger et maintient des anticorps prêts contre lui. Note la symétrie parfaite : AB porte tout et n'attaque rien, O ne porte rien et attaque tout.

06 NOTION 2 · GROUPES_SANGUINS

Le tableau des compatibilités de transfusion

Lors d'une transfusion, on transfuse des **hématies du donneur** dans le **plasma du receveur**. La règle d'or découle directement de ce qui précède :

📊 RÈGLE D'OR DE LA TRANSFUSION

Une transfusion est possible si **les anticorps naturels du receveur ne reconnaissent aucun antigène porté par les hématies du donneur**. Si les anticorps du receveur rencontrent leurs antigènes sur les hématies transfusées, celles-ci s'agglutinent et sont détruites : c'est l'**accident de transfusion**.

En confrontant les quatre groupes deux à deux avec la règle d'or ci-dessus — antigènes du donneur contre anticorps du receveur — on obtient le tableau complet des compatibilités, celui qu'il faut savoir reconstruire (exemples de lecture : donneur A → receveur B ✘ accident ; donneur O → receveur AB ✔ compatible) :

RECEVEUR ↓ / DONNEUR →	DONNEUR O	DONNEUR A	DONNEUR B	DONNEUR AB
Receveur A	✔	✔	✘	✘
Receveur B	✔	✘	✔	✘
Receveur AB	✔	✔	✔	✔
Receveur O	✔	✘	✘	✘

Groupe O : donneur universel

(pour le système ABO) — ses hématies ne portent aucun antigène A ni B : personne ne peut les attaquer. Mais le groupe O ne reçoit que du groupe O !

Groupe AB : receveur universel

— son plasma ne contient aucun anticorps anti-A ni anti-B : il ne rejette aucune hématie. Mais le groupe AB ne donne qu'au groupe AB.

Chaque groupe reçoit toujours **de lui-même**

: c'est la transfusion « iso-groupe », la plus sûre en pratique.

Donneur universel : O · Receveur universel : AB

*Moyen mnémotechnique : « **O**ffrir à tous » (O donne à tous) et « **AB**sorber tout » (AB reçoit de tous). Attention : la réciproque est fausse — O ne reçoit que du O, AB ne donne qu'au AB.*

Le rhésus, le choix des donneurs et le bilan

Le système ABO n'est pas le seul : il existe d'autres systèmes d'antigènes des hématies. Le plus important est le **rhésus**, évoqué ici simplement.

L'antigène rhésus (antigène D) : présent à la surface des hématies chez les individus **Rh+**, absent chez les **Rh−**. La grande majorité des gens est Rh+.

Pas d'anticorps naturels anti-D : contrairement aux anticorps ABO, les anticorps anti-D ne préexistent pas ; un individu Rh− ne les fabrique qu'après avoir été **en contact** avec des hématies Rh+ (transfusion ou grossesse).

Conséquence pratique : on tient compte du rhésus en plus de l'ABO — un groupage sanguin complet s'écrit par exemple « A Rh+ » ou « O Rh− ». C'est pourquoi, en transfusion, on préfère toujours transfuser un receveur Rh− avec du sang Rh−.

🔬 EXEMPLE CONCRET — LE DON DU SANG

Dans les structures de collecte de sang (à Niamey comme dans les chefs-lieux de région), chaque poche de sang est **groupée (ABO et rhésus)** et dépistée avant d'être attribuée. Le donneur est également interrogé sur ses antécédents : on ne collecte jamais un sang sans vérifier qu'il est sans danger pour le receveur. Ton groupe sanguin, toi, le connais-tu ? C'est une information de santé utile à garder.

Les marqueurs du soi = glycoprotéines membranaires présentes sur toutes les cellules, codées par les gènes de l'individu.

Le CMH

= ensemble de gènes très polymorphes codant les principales glycoprotéines du soi ; sa combinaison est unique à chaque individu,

sauf chez les vrais jumeaux ·

Système ABO

: antigènes A et B sur les hématies ; anticorps naturels anti-B chez A, anti-A chez B, aucun chez AB, les deux chez O.

Compatibilité

: les anticorps du receveur ne doivent pas reconnaître les antigènes du donneur → O donneur universel, AB receveur universel.

Rhésus

: antigène D présent (Rh+) ou absent (Rh−) ; anticorps anti-D seulement après contact (évoqué simplement).

💡 **PONT VERS LA PARTIE 3**

Nous savons maintenant **ce que** lit le système immunitaire (les marqueurs) et **comment** une transfusion peut tourner mal. Reste le cœur du sujet : *comment* les cellules immunitaires font la discrimination, *pourquoi* elles tolèrent le soi… et ce qui arrive quand cette tolérance est perdue. C'est la partie 3.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Les marqueurs du soi sont :

CORRECTION

B. Les marqueurs du soi tapissent la membrane de TOUTES les cellules (pas seulement les hématies). (D est faux : frères et sœurs ont des combinaisons voisines mais non identiques — seuls les vrais jumeaux sont identiques.)

Exercice 2

Une personne du groupe A possède :

CORRECTION

A. Groupe A = antigène A sur les hématies + anti-B dans le plasma (elle attaque ce qu'elle ne porte pas). (B décrit le groupe B, C le groupe AB, D le groupe O — apprends le tableau par cette logique et non par cœur bêtement.)

Exercice 3

On transfuse des hématies du groupe A à un receveur du groupe B. Que se passe-t-il ?

CORRECTION

B. Le receveur B possède des **anticorps naturels anti-A déjà présents avant la transfusion** : ils rencontrent l'antigène A des hématies transfusées → agglutination et destruction (accident). (C est doublement faux : les anti-A existent déjà, et la réaction est immédiate et grave.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[marqueurs_soi]** Les **marqueurs du soi** sont des molécules (glycoprotéines) présentes à la surface de **toutes** les cellules de l'individu, codées par ses gènes
- ✓ **[marqueurs_soi]** Le **CMH** est un ensemble de gènes très **polymorphes** qui codent des glycoprotéines membranaires : les principaux marqueurs du soi
- ✓ **[marqueurs_soi]** La combinaison des marqueurs (CMH) est **unique à chaque individu, sauf chez les vrais jumeaux** (même œuf, même patrimoine génétique)
- ✓ **[marqueurs_soi]** Un marqueur du soi chez le donneur peut devenir un **antigène** chez le receveur (transfusion, greffe)
- ✓ **[marqueurs_soi]** Conséquence : groupage avant greffe ; les vrais jumeaux sont des donneurs/receveurs idéaux
- ✓ **[groupes_sanguins]** Système ABO : antigènes **A** et/ou **B** à la surface des hématies → groupes A, B, AB, O
- ✓ **[groupes_sanguins]** Anticorps **naturels** dans le plasma, présents **avant toute transfusion** : anti-B chez A, anti-A chez B, aucun chez AB, anti-A et anti-B chez O
- ✓ **[groupes_sanguins]** Règle de compatibilité : les anticorps du receveur ne doivent reconnaître **aucun antigène** des hématies du donneur
- ✓ **[groupes_sanguins] O = donneur universel** (hématies sans antigène) ; **AB = receveur universel** (plasma sans anticorps anti-A ni anti-B)
- ✓ **[groupes_sanguins]** Rhésus : antigène D → Rh+ / Rh− ; anticorps anti-D seulement après contact ; groupage complet = ABO + rhésus



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : reconnaissance du non-soi et tolérance au soi